



# BIOPAE

Propuesta de sistema biometrico para colegios

Creado por ***Gabriel Ramirez Miranda***

30 abril. 2026



# PAE

El PAE es un programa de alimentación no postulable de JUNAEB diseñado para estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Cubre parte de las necesidades nutricionales diarias (desayuno y almuerzo) ayudando a reducir sus niveles de ausentismo y deserción escolar.

**Y es ampliamente usado dentro de los colegios de la Fundación Juan Piamarta**



# Beneficios de PAE en los colegios



## Nutrición

Provisión de raciones saludables para alumnos de todos los ciclos escolares, desde básica a media.



## Horarios

La cobertura integral incluye tanto el bloque de desayuno como el de almuerzo institucional.



## Cobertura

Disponibilidad masiva con más de 18 millones de canastas distribuidas en todas las regiones del país.



# Beneficios de PAE en los colegios



## Intrazabilidad

Falta de mecanismos para rastrear la distribución real de raciones en el punto de entrega.



## Registros

Inexistencia de datos históricos precisos sobre cuántos alumnos consumen efectivamente el beneficio.



## Inconsistencia

Alumnos suelen quedarse sin almuerzo debido a fallas en la gestión de raciones o falta de ellas.





# Concepto y Operación

## Control Biométrico Único

BIOPAE es un ecosistema de software dedicado a gestionar los registros de consumo PAE mediante identificación por huella dactilar.

**Registro Digital:** Captura inmediata en base de datos web.

**Gestión Admin:** Panel central para trazar, editar y descargar reportes en Excel.





# Que Mejora BioPAE



## Trazabilidad

Falta de mecanismos para rastrear la distribución real de raciones en el punto de entrega.



## Visibilidad

Inexistencia de datos históricos precisos sobre cuántos alumnos consumen efectivamente el beneficio.



## Optimización

Alumnos suelen quedarse sin almuerzo debido a fallas en la gestión de raciones o falta de ellas.





# Herramientas de software

## ELECTRON



UI simple e intuitiva  
para el usuario

## JAVASCRIPT



Viabilidad con entorno  
web y funciones de api

## FASTAPI



Rapidez de  
construcción

## C++



Velocidad y  
Performance



# Herramientas de software

## C++

Se encarga de la captura de huellas dactilares, la generación de plantillas biométricas.

## FastAPI

Expone la API REST que comunica los tótem con la base de datos y el panel administrativo

## Electron

Habilita la aplicación de escritorio tipo "kiosco" instalada en los casinos. Proporciona la interfaz visual para una atención fluida y sin teclado.

## JavaScript

Permite que el sistema muestre alertas instantáneas y actualizaciones de datos sin necesidad de recargar.



# Resultados de validación

**516**

**Alumnos enrolados y  
validados por básica y  
media**



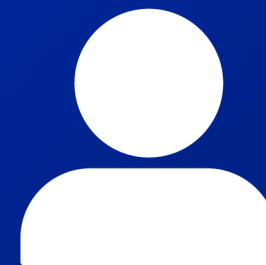
**19 pruebas funcionales  
superadas**



**Exportación de datos en  
formatos excel y csv**



**Trazabilidad completa por  
evento**

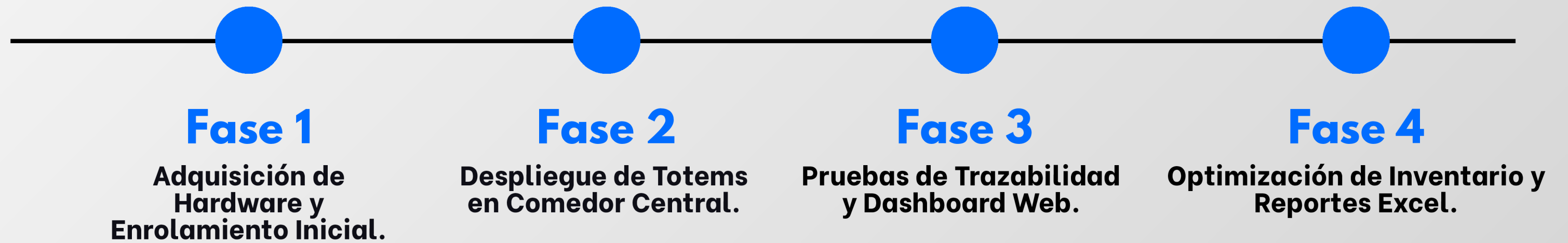


**Encargados formados para el  
uso del sistema**





# Roadmap





# Presupuesto de implementacion

| Item/<br>Recurso            | Cant. | Costo Unit. | Total     |
|-----------------------------|-------|-------------|-----------|
| NUC con<br>procesador       | 2     | \$200,000   | \$400,000 |
| Impresora<br>tickets        | 2     | \$10,000    | \$20,000  |
| Hullero<br>ZKteco<br>slk20r | 2     | \$87,000    | \$174,000 |
| Access<br>Point             | 2     | \$30,000    | \$60,000  |

**Inversion total**

**\$814k**

**Pesos Chilenos para  
implementación de 2  
tótems completos.**



# Explora BioPae



[Link en Github](#)



[Linkedin](#)